



图像处理基础作业11



大连理工大学
Dalian University of Technology

11.1 自编程序采用拟合方法完成以下任务:

- 1) 分别提取图11-1、图11-2中所有白色点的位置坐标, 并保存为文本文件;
- 2) 从文本文件中读取图11-1的坐标点数据, 求解直线参数, 并绘制该直线;
- 3) 从文本文件中读取图11-2的坐标点数据, 求解圆弧参数, 并绘制该圆弧。

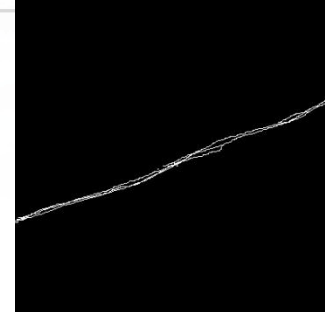


图11-1

11.2 基于图11-3(10x10像素)完成以下任务:

- 1) 绘制10x10表格, 对照图11-3白色点位置, 将相应表格各点涂黑;
- 2) 确定霍夫直线变换的最大距离(像素)值、角度范围、距离精度、角度精度;
- 3) 计算参数 ρ 、 θ 相应的可能离散点数值, 确定计数器表格的行数、列数;
- 4) 逐个判定图中的白色点是否属于某条霍夫直线(ρ 、 θ), 填写计数器表格;
- 5) 针对最终计数器表格数据, 指出检测到的霍夫直线参数(ρ 、 θ);
- 6) 依据5)所得参数(ρ 、 θ), 计算直线端点坐标, 绘制直线 (放大10倍显示)

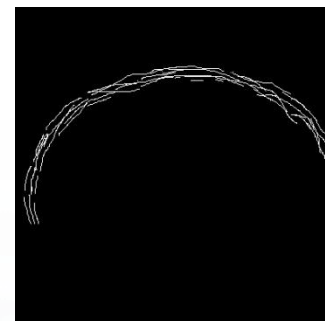


图11-2

11.3 列出图11-2全部图像的“矩”数据表。



图11-3

(注: 图片以实际文件“图11-#.jpg”为准, 右图仅为示意图)